



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre
tierra

PROGRAMA DE: **ANÁLISIS III** CLAVE **MAT-180** CRÉDITOS **03**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA				Horas/Semana
Preparado por:	Cristino Castillo				Horas Teóricas 02
Fecha:	Marzo 2019				Horas Prácticas 03
Actualizado por:	Cristino Castillo				Semanas 16
Fecha:	Marzo 2019				Nivel Grado
Componente de Formación:	General	Carácter			obligatoria
Prerrequisitos:	MAT-084	Correquisitos	Ninguno	Periodo académico	Primer semestre

Descripción y fundamentación de la asignatura:

Es una introducción al Cálculo de Derivadas de las Funciones, de los problemas que ellas resuelven y de la mejor forma de enseñar a calcularlas.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta
3. Recomendados en la bibliografía
4. Proyector digital
5. Sistema de audio
6. Computadora personal
7. Software
8. Calculadora gráfica



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre
tierra

Bibliografía:

Calculus de una y varias variables con Geografía Analítica. Sal S+ Hille, E. (Edit. Reverte S.A, España).

Cálculo I (Diferencial e Integral)- Pinzón, Álvaro. Edit. Harla, México.

Cálculo Diferencial e Integral- Taylor, H. + Wade, T. (Edit. Limusa- Villey, México).

Calculus (vol. 1)- Apóstol, Tom, (Edit. Reverte, España).

Cálculo Geometría Analítica- Purcell.

UNIDAD No. 1			ANTECEDENTES DE LA DEFINICIÓN DE CONTINUIDAD
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Revisar los contenidos básicos del curso anterior para asegurar el prerrequisito de este curso. Clasificar discontinuidades. Demostrar el teorema del valor intermedio.
	Prácticas	03	
CONTENIDOS			
1.1 Continuidad en un punto, formalización de esta definición, observación para funciones polémicas.			
1.2 Continuidad a la izquierda y a la derecha, teoremas.			
1.3 Clasificación de las continuidades.			
1.4 Prolongación continua.			
1.5 Continuidad en un intervalo medio para funciones continuas.			

UNIDAD No. 2			TEORÍA DE LA DERIVADA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Formalizar la de definición Derivada. Determinar las fórmulas de las Derivadas de cualquier función real.
	Prácticas	03	
CONTENIDOS			
2.1 Introducción Histórica. 2.2 Definición de Derivada. 2.3 Expresión formalizada de este concepto. 2.4 Diferenciabilidad y continuidad, diferentes tipos de notación.			



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre
tierra

- 2.5 La Derivada como coeficiente de variación Derivada de variable de una función constante.
- 2.6 Derivada de una variable con respecto a si misma.
- 2.7 Derivada de una suma de funciones.
- 2.8 Derivada de un producto de dos funciones.
- 2.9 Derivada en cadena.
- 2.10 Derivada de la función recíproca de una función.
- 2.11 Derivadas de orden superior
- 2.12 Derivada de las funciones implícitas.

UNIDAD No. 3

DERIVACIÓN DE FUNCIONES TRASCENDENTES

Competencias:

No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Calcular las Derivadas de las funciones trascendentes: Exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, etc.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 3.1 Derivadas de las funciones exponenciales.
- 3.2 Derivadas de las funciones logarítmicas.
- 3.3 Las funciones trigonométricas.
- 3.4 Las funciones trigonométricas inversas y sus derivadas.
- 3.5 Derivada de ecuaciones paramétricas.
- 3.6 Derivada de una variable con respecto a si misma.

UNIDAD No. 4

APLICACIONES DE LAS DERIVADAS

Competencias:

No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Aplicaciones del cálculo de Derivadas a la resolución de problemas de Física o de Matemáticas misma.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 4.1 Diferenciales de orden superior.
- 4.2 Álgebra de los Diferenciales.
- 4.3 Aplicaciones geométricas de la Derivada: Ángulo entre dos grafos.
- 4.4 Longitudes de la tangente; de la normal; de la subtangente y, de la subnormal.



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre
tierra

- 4.5 Teorema del incremento local.
- 4.6 Máximos y mínimos.
- 4.7 Teorema del valor medio para primera Derivada; y para la segunda Derivada.
- 4.8 Derivada de un producto de dos funciones.
- 4.9 Concavidad.
- 4.10 Razones y velocidad.
- 4.11 Trazado de curvas particulares.

EVALUACION: Resolución N° 72-346

Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%
Técnicas Y Criterios De Evaluación					

CRONOGRAMA

SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6		Practica en Grupo	
7			Entrega de taller 3
8			
9			
10			
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12			
13			
14			
15			
16			